1. Strengths (Güçlü Yönler)

1. Hasta Eğitiminde Yüksek Etkileşim ve Kalıcılık

XR teknolojisi, klasik broşür veya sözlü anlatıma göre çok daha etkili öğrenme sağlar.

- Hasta "izleyen" değil, "deneyimleyen" konumda olur
- Görsel + işitsel + kinestetik öğrenme birlikte çalışır
- Özellikle düşük eğitim seviyesine sahip hastalarda bile anlaşılabilirlik artar

Bu da ilaç kullanım hatalarının ve bakım yanlışlarının azalmasını sağlar.

2. Komplikasyonların Erken Fark Edilmesini Destekleme

Senin projenin en kritik değeri burada.
XR ortamında hastaya şu durumlar simüle edilebilir:

- Enfeksiyon belirtileri
- Organ reddi (rejeksiyon) belirtileri
- Solunum problemleri

Hasta bu belirtileri önceden öğrenirse:
Gerçek hayatta daha erken doktora başvurur.
Mortalitenin ve hastaneye tekrar yatışların azalmasına katkı sağlar.

3. Standartlaştırılmış Eğitim Sağlama

Gerçek hayatta hasta eğitimi kişiye göre değişir:

- Hemşire yoğun olabilir.
- Doktorun zamanı sınırlı olabilir.

XR ile:

- Her hasta aynı kalitede eğitim alır.
- Klinikler arası standart sağlanır.

4. Multidisipliner Kullanım Potansiyeli

Bu sistem sadece karaciğer nakli için değil:

- Böbrek nakli
- Kalp ameliyatları
- Kronik hastalık yönetimi gibi alanlara da kolayca uyarlanabilir.

Bu da projeyi ölçeklenebilir ve ticari açıdan değerli hale getirir.

5. Veri Toplama ve Kişiselleştirme İmkanı

XR sistemine şu özellikler eklenebilir:

- Kullanıcının yaptığı hataları kaydetme
- Öğrenme süresini analiz etme
- Kişiye özel içerik sunma

2. Weaknesses (Zayıf Yönler)

1. Yüksek Geliştirme Maliyeti ve Teknik Karmaşıklık

XR uygulamaları:

- 3D modelleme
- Unity / Unreal Engine
- UX tasarımı
- Tıbbi doğruluk kontrolü gerektirir.
  Disiplinler arası ekip ihtiyacı doğar.

2. Hedef Kullanıcı Kitlesinin Teknolojiye Adaptasyonu

Karaciğer nakli hastalarının önemli bir kısmı:

- Orta-ileri yaş grubunda
- Teknolojiye uzak

VR gözlük kullanımı zor olabilir.
Kullanıcı deneyimi basit olmazsa proje başarısız olur.

3. Klinik Ortamda Uygulama Zorlukları

Hastanelerde:

- Zaman kısıtı
- Personel eksikliği
- Hijyen kuralları gibi faktörler vardır.

VR cihazlarının sterilizasyonu bile başlı başına problem olabilir.

4. İçerik Güncelliği ve Tıbbi Doğruluk Riski

Tıbbi bilgiler sürekli güncellenir.

XR içeriği güncellenmezse:

- Yanlış yönlendirme yapabilir
- Klinik risk oluşturur

5. Donanım Bağımlılığı

XR sistemleri için:

- VR gözlük
- Güçlü cihazlar gereklidir.

Bu da yaygın kullanımın önünde engel olabilir.

3. Opportunities (Fırsatlar)

1. Dijital Sağlık ve XR Trendlerinin Yükselişi

Sağlık sektöründe:

- Telemedicine
- Dijital hasta eğitimi
- XR uygulamaları hızla büyüyor.

2. Hastaneler ve Sağlık Kurumları ile İş Birliği

Üniversite hastaneleri:

- Yenilikçi projelere açık
- Klinik veri sağlayabilir

Pilot çalışma yapma şansı yüksek.

3. Startup ve Ticarileştirme Potansiyeli

Bu proje:

- Sağlık teknolojisi girişimine dönüşebilir
- Hastanelere lisanslanabilir

Gerçek ürün çıkma ihtimali yüksek.

4. Threats (Tehditler)

1. Regülasyon ve Hukuki Engeller

Sağlık uygulamaları:

- Klinik onay
- Etik kurul
- Veri güvenliği (KVKK, HIPAA benzeri) gerektirir.

Yanlış yönlendirme ciddi hukuki sorun doğurur.

2. Sağlık Personelinin Direnci

Doktor ve hemşireler:

- Yeni sistemlere adapte olmak istemeyebilir
- “Zaten zamanımız yok” diyebilir

Kullanım oranı düşebilir.

3. Yüksek Rekabet (HealthTech + XR)

Büyük şirketler:

- XR sağlık eğitimine yatırım yapıyor.

Farklı yönü olmazsa kaybolabilir.

4. Kullanıcı Sağlığı ile İlgili Riskler

VR kullanımı:

- Baş dönmesi
- Mide bulantısı yapabilir.

Özellikle ameliyat sonrası hastalarda dikkat edilmesi gerekir.

5. Finansal Sürdürülebilirlik Riski

Donanım + yazılım + bakım maliyetleri:
Hastaneler için pahalı olabilir.
Yaygınlaşma zorlaşabilir.